

Zafixujme matici A t.ž. $a_{11} = a$, $a_{12} = a_{21} = b$, $a_{22} = c$. Pro obecné vektory u, v platí $\langle u, v \rangle = au_1v_1 + bu_1v_2 + bu_2v_1 + cu_2v_2$. Uvažujme vektory $(\cos \alpha, \sin \alpha)^T$ a $(-\sin \alpha, \cos \alpha)^T$, které vznikají rotací kanonické báze v $\mathbf{R}^2$, takže jsou při standardním skalárním součinu kolmé. Chceme dokázat, že existuje α takové, že jsou kolmé i při skalárním součinu definovaném maticí A .

Vektory dosadíme do vzorce skalárního součinu, dostaneme $a(-\sin \alpha \cos \alpha) + b(\cos^2 \alpha) + b(-\sin^2 \alpha) + c(\sin \alpha \cos \alpha) = (c-a)(\sin \alpha \cos \alpha) + b(\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) = \frac{1}{2}(c-a)(\sin 2\alpha) + b(\cos 2\alpha)$; toto se má rovnat 0, jelikož vektory mají být kolmé.

$$\frac{1}{2}(c-a)(\sin 2\alpha) + b(\cos 2\alpha) = 0$$

$$b(\cos 2\alpha) = -\frac{1}{2}(c-a)(\sin 2\alpha)$$

$$-2b/(c-a) = (\sin 2\alpha)/(\cos 2\alpha) = \tan 2\alpha$$

$$-1/2(c-a)/b = (\cos 2\alpha)/(\sin 2\alpha) = \cotg 2\alpha$$

Takovéto α bude vždy existovat, jelikož $\text{Im}(\tan 2x) = \text{Im}(\cotg 2x) = \mathbf{R}$.

Jediný okrajový případ je takový, že $b = 0$ a $c-a = 0$, což se ale stane jen tehdy, pokud je matice A násobkem matice I_2 ; pokud $A = k I_2$, potom $\langle u, v \rangle$ je k -násobek standardního skalárního součinu vektorů u a v , což vychází z pravidel násobení maticemi ($u^T A v = u^T k I_2 v = k(u^T v)$), jelikož standardní skalární součin vektorů $(\cos \alpha, \sin \alpha)^T$ a $(-\sin \alpha, \cos \alpha)^T$ je 0, potom $\langle (\cos \alpha, \sin \alpha)^T, (-\sin \alpha, \cos \alpha)^T \rangle = k \cdot 0 = 0$, tedy jsou také kolmé.